

Programação de Computadores 1

Instituto Federal de Brasília - IFB

Bem-vindos à disciplina! Aqui você construirá a base lógica para se tornar um desenvolvedor de excelência.

0 Que Vamos Aprender?

- > **Algoritmos Reais:** Criar programas computacionais do zero, focando na resolução prática de problemas.
- > **Linguagem C:** Aprender uma das linguagens de programação mais poderosas e influentes do mundo.
- > **Lógica Sólida:** Desenvolver o raciocínio estruturado, essencial para dominar qualquer outra tecnologia no futuro.
- > **Controle Total:** Entender como o computador funciona "por baixo dos panos", manipulando a memória e otimizando processos.

[illegible]

Por que a Linguagem C?

“A linguagem C é peculiar, falha e um sucesso absolutamente estrondoso.”

– Dennis Ritchie (Criador do C)

Metodologia de Ensino



Aulas Expositivas

Fundamentos teóricos passados com clareza para garantir a compreensão total da sintaxe e estruturas do C.



Enfoque Prático

Menos teoria solta, mais "mão na massa". Foco absoluto no desenvolvimento de algoritmos e projetos reais.



Metodologias Ativas

O aprendizado é focado no aluno como protagonista, resolvendo desafios em vez de apenas copiar código.

Modalidades de Aulas

Presencial

A maioria absoluta das nossas aulas será presencial, ocorrendo em nosso laboratório com auxílio contínuo do professor para resolução das Listas de Exercícios e Projetos práticos.

Educação a Distância (EaD)

Duas aulas (8 horas-aula) via plataforma NEAD IFB para garantir a carga horária: "Manipulação de arquivos" e "Recursividade". Entregue a atividade no NEAD para validar a presença!

Nossos Recursos



A Infraestrutura Perfeita

A disciplina exige prática, e para isso você contará com nosso **Laboratório de Informática** completo, garantindo que cada aluno tenha um ambiente de desenvolvimento adequado.

Contaremos também com **Data Show** para explicações visuais de código, o clássico **Quadro Branco** para "debugarmos" a lógica juntos, e o **Ambiente Digital de Aprendizagem (NEAD)** para materiais complementares.

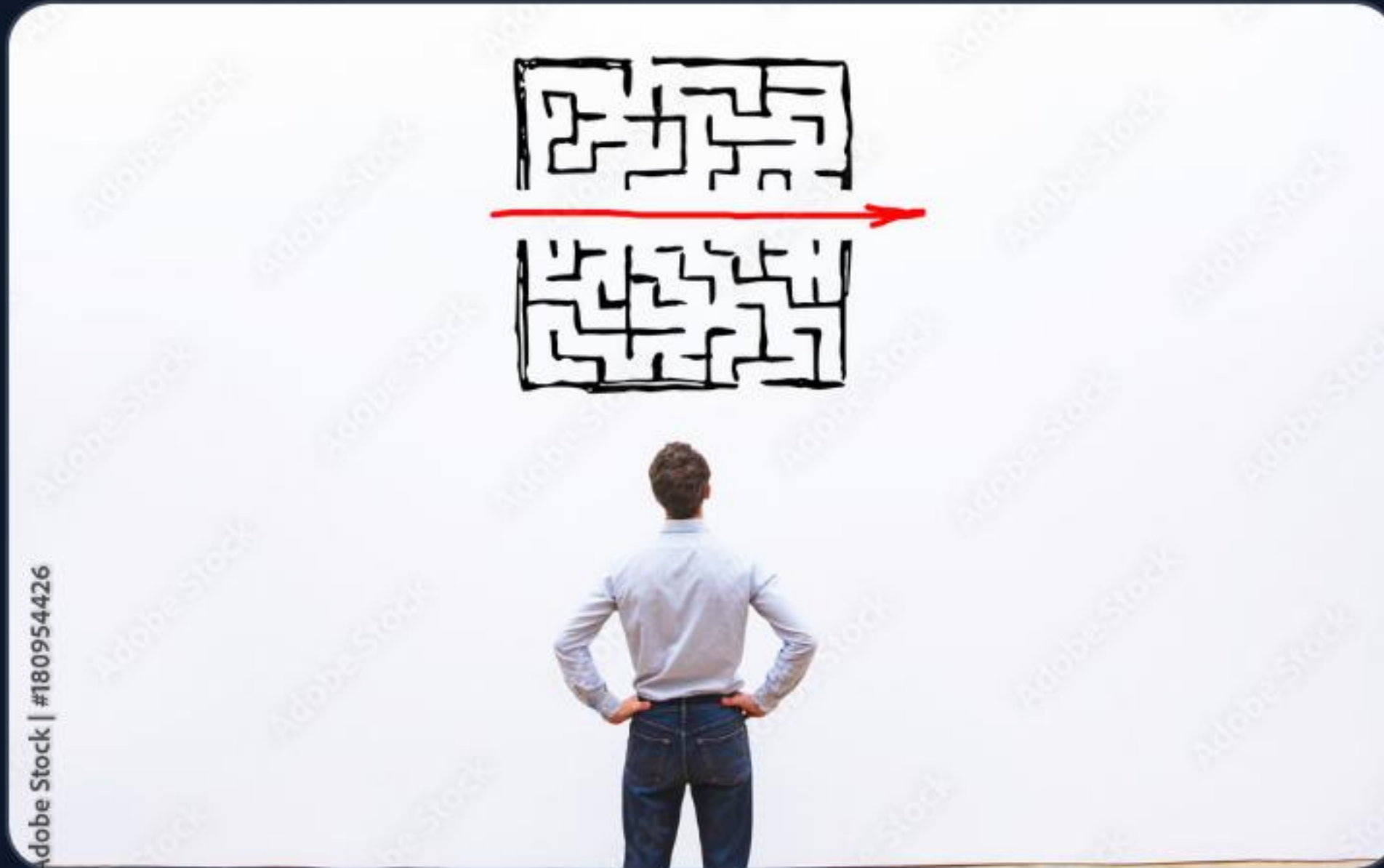
Competências e Habilidades

O que você será capaz de construir até o final do nosso semestre letivo.

Habilidades Desenvolvidas

-  **Programação C:** Capacidade de criar programas computacionais robustos utilizando a linguagem C.
-  **Modularização:** Organizar o código em funções e módulos, elevando a legibilidade e manutenibilidade do seu software.
-  **Otimização de Memória:** Utilizar diferentes estruturas de dados para otimizar o uso da RAM e criar soluções computacionais eficientes.
-  **Manipulação de Arquivos:** Capacidade de leitura e escrita de arquivos permanentemente no disco através do código.

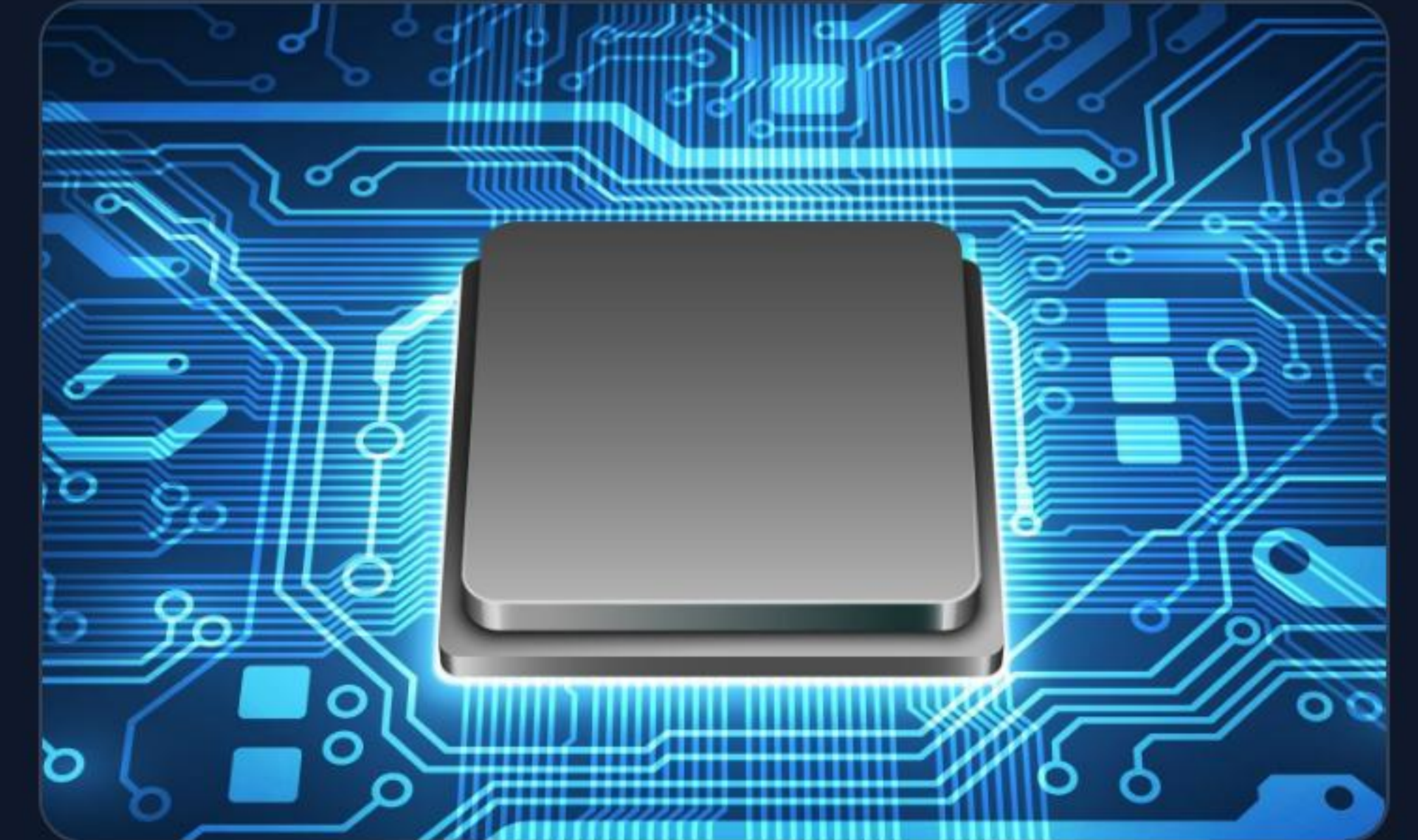
O Foco do Programador



Resolução de Problemas: Aplicar o conhecimento para solucionar desafios de forma eficiente.



Boas Práticas: Criar códigos concisos, elegantes, bem estruturados e fáceis de ler por outros devs.



Eficiência de Máquina: Entender profundamente como suas estruturas afetam o processador.

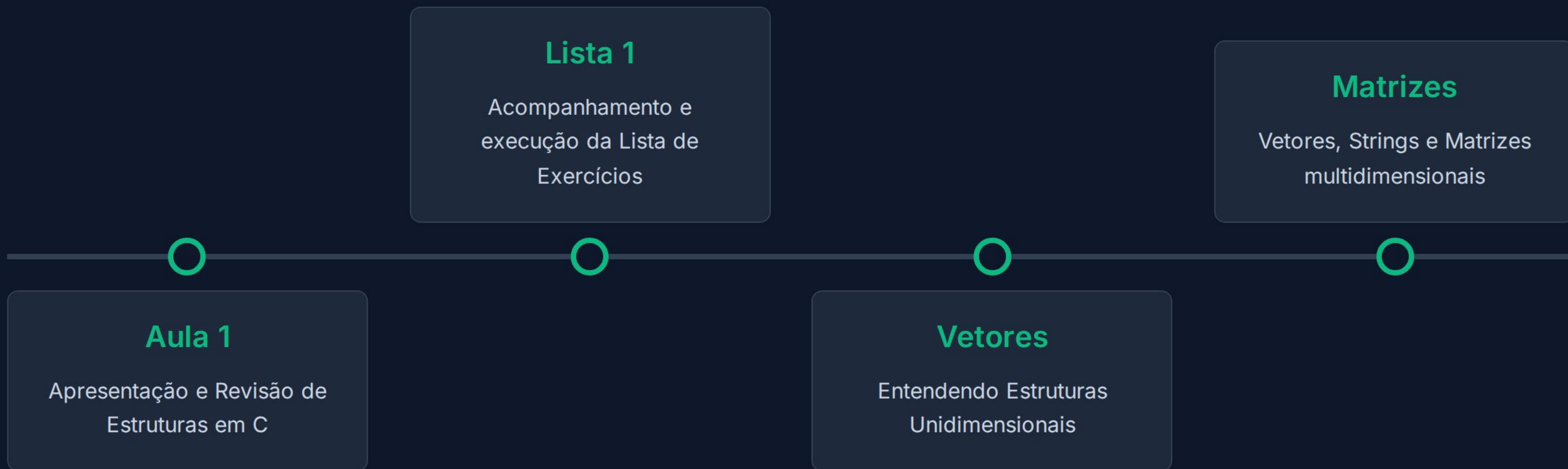
Curiosidade: C no Espaço

Código na NASA

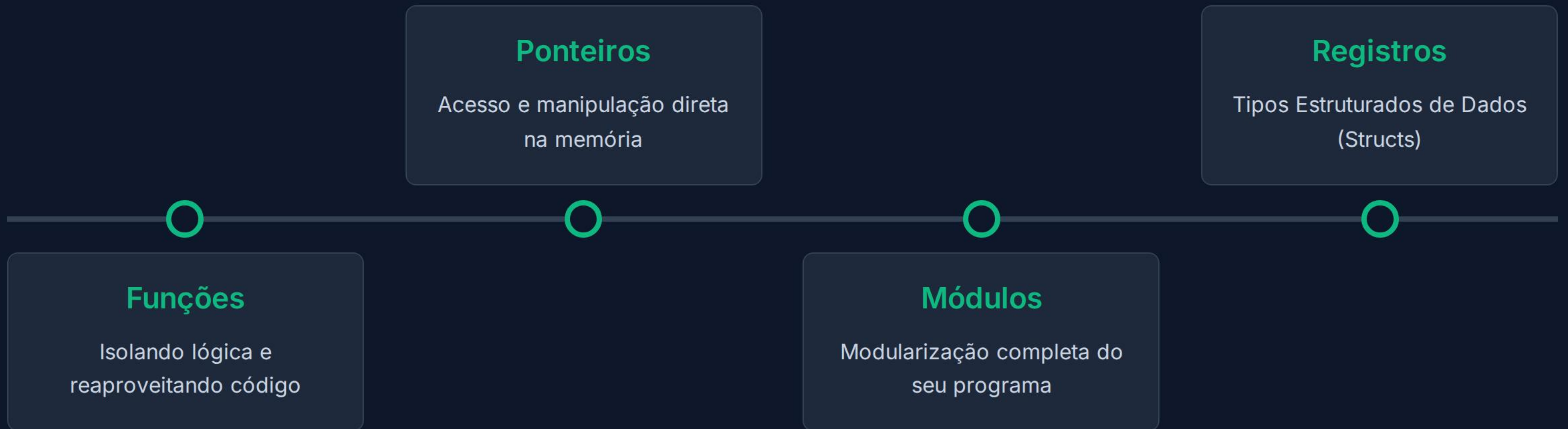
A linguagem C dá controle direto sobre a memória e o hardware da máquina. Por ser extremamente rápida e leve, ela é amplamente utilizada em sistemas embarcados e de tempo real, incluindo sondas espaciais e o rover Curiosity em Marte!



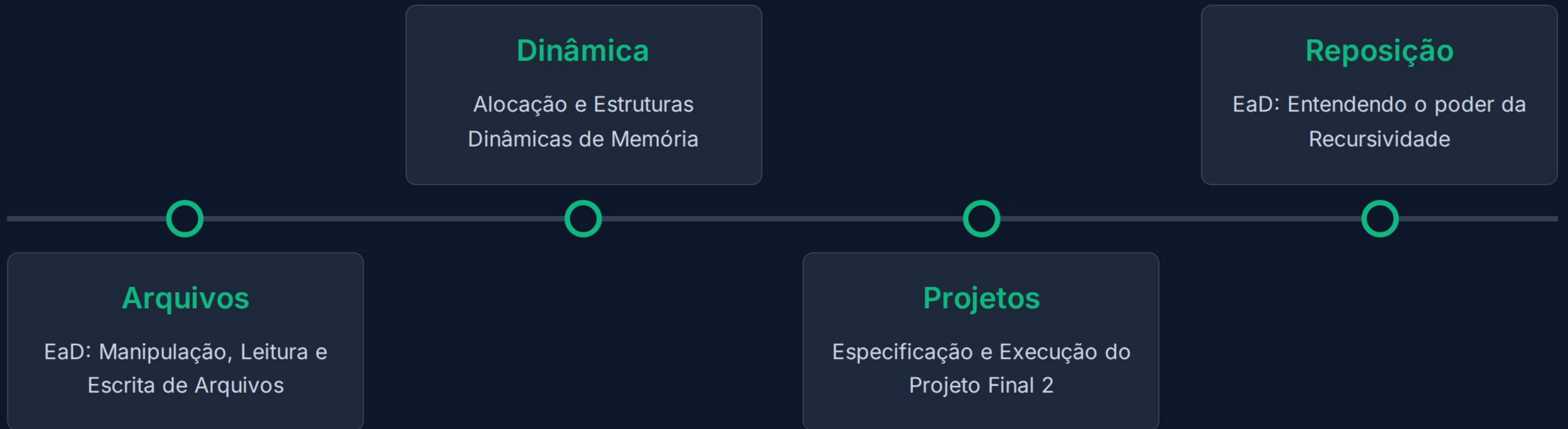
Trilha 1: Fundamentos



Trilha 2: Estruturação



Trilha 3: Tópicos Avançados



Curiosidade: Sistemas

10

O Kernel do Mundo

A Mãe dos Sistemas Operacionais

Quase todos os grandes Sistemas Operacionais que usamos hoje, incluindo **Windows, macOS, Linux, Android e iOS**, têm seus "núcleos" (Kernels) escritos inteiramente ou em grande parte na linguagem C. Aprender C é aprender a linguagem que a tecnologia mundial usa para respirar!

Sistema de Avaliação



Listas (LE)

Avaliações contínuas baseadas nas 5 listas de exercícios executadas ao longo das aulas no laboratório.



Projeto 1 (PR1)

Especificação, desenvolvimento e entrega do primeiro projeto prático avaliativo na metade do semestre.



Projeto 2 (PR2)

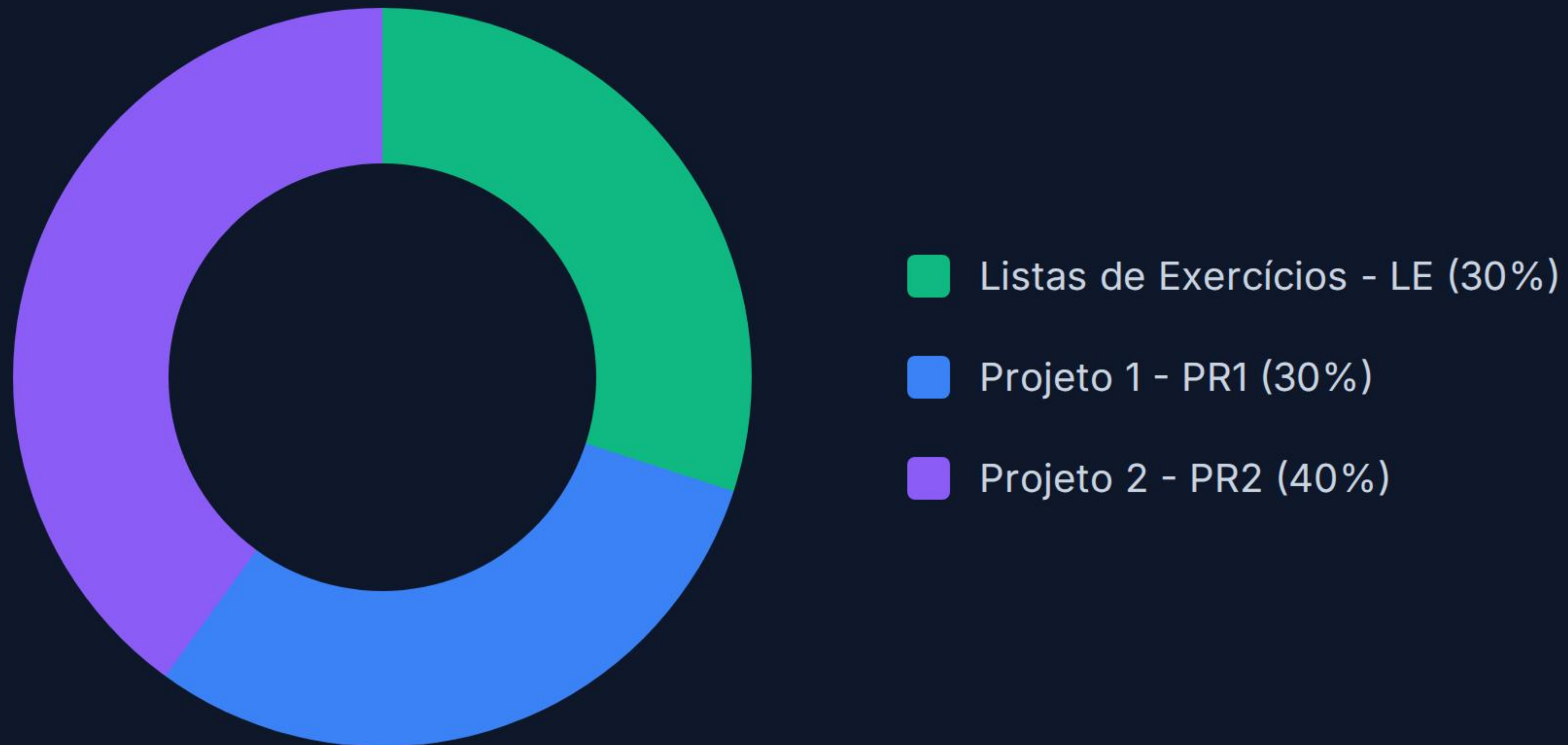
Grande projeto final consolidando todo o conhecimento, incluindo estruturas dinâmicas e arquivos.

A Fórmula da Média

A sua média final é calculada através da média ponderada destas avaliações:

$$\text{Média} = (0,3 \times \text{LE}) + (0,3 \times \text{PR1}) + (0,4 \times \text{PR2})$$

Pesos da Avaliação



Nota: Os Projetos práticos representam 70% da sua aprovação. Foque em colocar a "mão na massa" e escrever muito código!

Critérios de Aprovação

6,0

Nota Mínima

75%

Frequência Mínima

Você precisa cumprir **ambos** os requisitos para obter a aprovação na disciplina.

Bibliografia

Autor	Livro / Referência	Editora / Ano
SCHILDT, Herbert	C Completo e Total	Pearson/Makron (2009)
TUCKLER, A. / NOONAN, R.	Linguagens de Programação - Princípios e Paradigmas	MacGraw Hill (2008)
ZIVIANI, Nivio	Projeto de Algoritmos com implementações em Pascal e C	Cecage Learning (2004)

Vamos Começar?

Alguma dúvida sobre o nosso Plano de Ensino?

Acesse o NEAD IFB para materiais extras!

Image Sources



<https://c4.wallpaperflare.com/wallpaper/517/532/926/code-programming-programming-language-dark-technology-hd-wallpaper-preview.jpg>

Source: www.wallpaperflare.com



https://edtechmagazine.com/higher/sites/edtechmagazine.com.higher/files/styles/cdw_hero/public/articles/%5Bcdw_tech_site%3Afield_site_shortcode%5D/202408/hi_e_xs_customerexperience_hero_classroomtech_Q324.jpg?itok=ml15hqZE

Source: edtechmagazine.com



https://as1.ftcdn.net/v2/jpg/01/80/95/44/1000_F_180954426_PLfTvIxLS7ECmN1upzINPT7lZht0zruF.jpg

Source: www.europosters.ie



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/013/837/168/non_2x/macro-shot-of-the-command-line-on-the-monitor-of-the-office-computer-the-concept-of-the-programmer-s-work-information-line-flow-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://schwarz-cms.object.storage.eu01.onstackit.cloud/schwarz/images/_aliases/stage_md_12_2x/9/7/6/9/1119679-1-ger-DE/ef377a1abb29-CPU_3840x1000.jpg

Source: stackit.com



<https://images.unsplash.com/photo-1516850228053-a807778c4e0f?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDE0fHx8ZW58MHx8fHx8>

Source: unsplash.com